Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Processamento Digital de Imagens

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Resolução de sistemas sensores
3. Formação de imagens
4. Transformações de imagem
5. Distorções radiométricas
6. Distorções geométricas
7. Realce de imagens
8. Filtros espaciais de suavização
9. Realce de bordas
10. Binarização
11. Filtragem no domínio da frequência
12. Restauração de imagens
13. Classificação de imagens
14. Processamento de imagens coloridas
15. Performance do sensor
16. Morfologia Matemática

Bibliografia

Na elaboração deste material foram utilizadas as seguintes bibliografias:

- DURINI, D. Fundamental Principals of Photosensing. In: DURINI, D. **High Performance Silicon Imaging.** Cambridge: Ed. Elsevier, 2014. p. 1-24.
- Gomes, J.; VELHO, L. **Computação Gráfica - Volume 1**. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, RJ-Brasil, 1998. 323p.
- Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. 3ª ed. Edgard Blucher Ltda. 2010.
- HOWELL, S. B. **Handbook of CCD Astronomy**. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- JANESICK, J. R. **Scientific charge-coupled devices**. Washington: SPIE, 2001.
- JANSEN, R. A. **Astronomy with Charged Coupled Devices**. AST 598 Instrumentation and Data Reduction Course. ASU, 2006.
- Jensen, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- McANDREW, A. **Introduction to Digital Image Processing with Matlab**. Thomson Learning: Victoria, Melborne, 2004. 509p. (ISBN 0-534-40011-6).
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001.
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda. 2011.
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- SCHOTT, J.R. **Remote Sensing: the image chain approach**. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2007.

12 Restauração de imagens

A restauração procura recuperar uma imagem corrompida com base em um conhecimento a priori do fenômeno de degradação.

Processo de degradação:

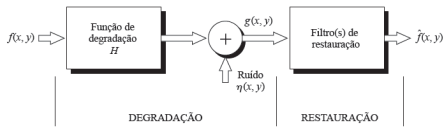


Figura 5.1 Modelo do processo de degradação/restauração de imagens.

Temos: $f(x, y)$ é a imagem original, $H(x, y)$ é a função de degradação, $\eta(x, y)$ é o ruído aditivo atribuído, $g(x, y)$ é a imagem degradada e $\hat{f}(x, y)$ é uma estimativa da imagem original recuperada. Quanto mais soubermos sobre H e η, mais próxima de f será $\hat{f}$.

12 Restauração de imagens

Se $H(x,y)$ for um processo linear e invariante no espaço, a imagem degradada será determinada no domínio espacial por:

$$g(x,y) = h(x,y) * f(x,y) + \eta(x,y)$$

Em que * denota uma Convolução. A Convolução no domínio espacial corresponde à multiplicação no domínio de frequência:

$$G(u,v) = H(u,v) \cdot F(u,v) + N(u,v)$$

$H(x,y)$ pode ser tal que provoque um arrastamento da imagem, por exemplo.

12 Restauração de imagens | 12.1 Ruídos

Propriedades espaciais e de frequência do ruído

Pressuposto: com exceção do ruído periódico no domínio do espaço, os demais são independentes das coordenadas espaciais e não se correlacionam com a imagem em si.

12 Restauração de imagens | 12.1 Ruídos

Funções densidade de probabilidade de ruídos

Ruído Gaussiano:

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-(z-\bar{z})^2/2\sigma^2}$$

Com $\bar{z}$ e σ^2 sendo a média e variância da distribuição, respectivamente.

Ruído de Rayleigh:

$$p(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z-a)e^{-\frac{(z-a)^2}{b}} & para \quad z \geq a \\ 0 & para\, z < a \end{cases}$$

$$\bar{z} = a + \sqrt{\pi b/4} \qquad \sigma^2 = \frac{b(4-\pi)}{4}$$

12 Restauração de imagens | 12.1 Ruídos

Ruído de Erlang (Gama):

$$p(z) = \begin{cases} \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az} & para \quad z \geq 0 \\ 0 & para\, z < 0 \end{cases}$$

$$\bar{z} = \frac{b}{a} \qquad \sigma^2 = \frac{b}{a^2}$$

Ruído Exponencial:

$$p(z) = \begin{cases} ae^{-az} & para \quad z \geq 0 \\ 0 & para\, z < 0 \end{cases}$$

$$\bar{z} = \frac{1}{a} \qquad \sigma^2 = \frac{1}{a^2}$$

12 Restauração de imagens | 12.1 Ruídos

Ruído Uniforme:

$$p(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{(b-a)} & se \quad a \le z \le b \\ 0 & se\ não \end{cases}$$

$$\bar{z} = \frac{a+b}{2} \qquad \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Ruído Impulsivo (sal e pimenta):

$$p(z) = \begin{cases} P_a & para\ z = a \\ P_b & para\ z = b \\ 0 & se\ não \end{cases}$$

$$\bar{z} = \frac{1}{a} \qquad \sigma^2 = \frac{1}{a^2}$$

12 Restauração de imagens | 12.1 Ruídos

FDP de Ruídos: (a) Gaussiano, (b) Rayleigh, (c) Gama, (d) Exponencial, (e) Uniforme e (f) Impulsivo.

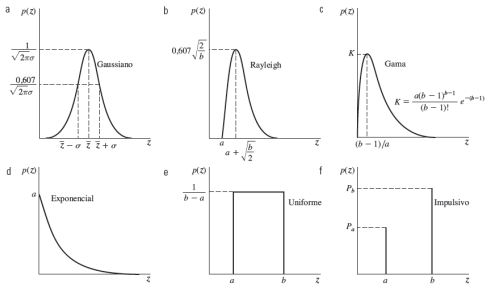
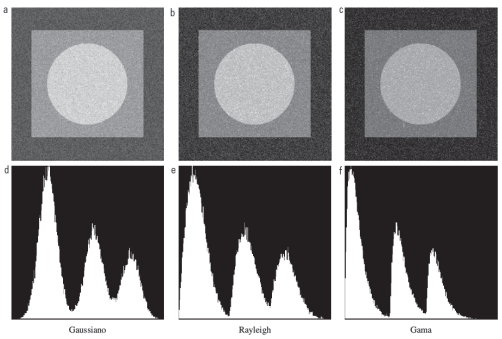


Figura 5.2 Algumas importantes funções densidade de probabilidade.

12 Restauração de imagens | 12.1 Ruídos

Ruídos: (a, d) Gaussiano, (b, e) Rayleigh e (c, f) Gama.



12 Restauração de imagens | 12.1 Ruídos

Ruídos: (g, j) Exponencial, (h, k) Uniforme e (i, l) Sal e pimenta.

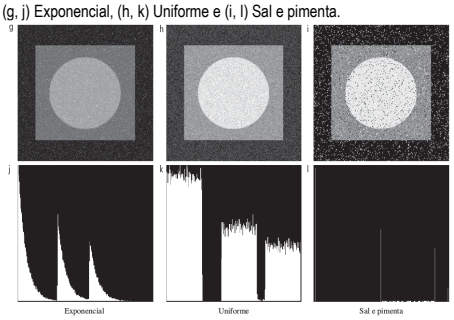


Figura 5.4 (a) a (f) Imagens e histogramas resultantes do acréscimo do ruído gaussiano, de Rayleigh e gama à imagem da Figura 5.3. (g) a (l) Imagens e histogramas resultantes do acréscimo do ruído exponencial, uniforme e sal e pimenta à imagem da Figura 5.3.

12 Restauração de imagens | 12.1 Ruídos

Ruído periódico

Normalmente resulta de interferência elétrica eletromagnética durante a aquisição da imagem. É um ruído espacialmente dependente.

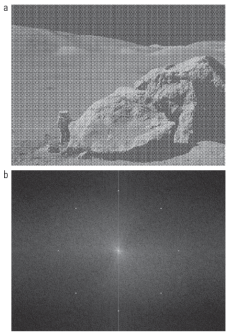


Figura 5.5 (a) Imagem corrompida pelo ruído senoidal. (b) Espectro (cada par de impulsos conjugados corresponde a uma onda senoidal). (Imagem original: cortesia da Nasa.)

12 Restauração de imagens | 12.1 Ruídos

Estimativa de parâmetros de ruído

Para ruídos periódicos: análise do espectro de Fourier.

Não periódicos: coleta de conjunto de imagens em ambiente com iluminação uniforme. Utilizar áreas de intensidade razoavelmente constante. Calcular os histogramas e analisar suas formas. Com as imagens de teste é possível calcular a média e variância (suficiente para o ruído Gaussiano). Para os demais, utilizam-se média e variância para estimar *a* e *b*. Abaixo: (a) Gaussiano, (b) Rayleigh e (c) Uniforme.

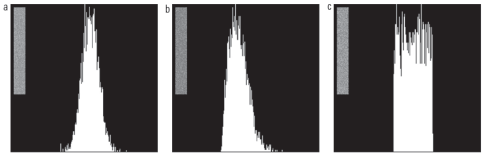


Figura 5.6 Histogramas calculados utilizando pequenas faixas (mostradas à esquerda) da imagem com ruído (a) gaussiano, (b) de Rayleigh e (c) uniforme na Figura 5.4.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem

Restauração de imagens na presença apenas de ruídos

Quando a única degradação presente em uma imagem for o ruído, o modelo de gradação se torna:

$$g(x,y) = f(x,y) + \eta(x,y)$$

$$G(u,v) = F(u,v) + N(u,v)$$

Os termos do ruído são desconhecidos, de forma que subtraí-los de $g(x,y)$ ou $G(u,v)$ não é uma opção realista. No caso de ruído periódico, costuma ser possível estimar $N(u,v)$ a partir do espectro de $G(u,v)$.

A filtragem espacial é o método mais utilizado em situações nas quais somente ruído aleatório aditivo estiver presente.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.1 Filtros de média

Filtros de média

Filtro de média aritmética

Seja S_{xy} o conjunto de coordenadas em uma janela de subimagem retangular (vizinhança) de tamanho m x n, centrada no ponto (x,y).

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn}\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)$$

Filtro de média geométrica

$$\hat{f}(x,y) = \left[\prod_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)\right]^{\frac{1}{mn}}$$

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.1 Filtros de média

Filtro de média harmônica

$$\hat{f}(x,y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} \frac{1}{g(s,t)}}$$

Filtro de média contra-harmônica

$$\hat{f}(x,y) = \frac{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q}}$$

Em que Q é chamado de ordem do filtro. Para valores positivos de Q, o filtro elimina o ruído de pimenta. Para valores negativos, elimina o de sal. Este filtro se reduz ao filtro de média se Q=0, e ao filtro de média harmônica se Q=-1.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.1 Filtros de média

Exemplos de filtros de média: (a) imagem original, (b) corrompida com ruído Gaussiano aditivo, (c) filtrada por média aritmética 3 x 3, (d) filtrada por média geométrica do mesmo tamanho.

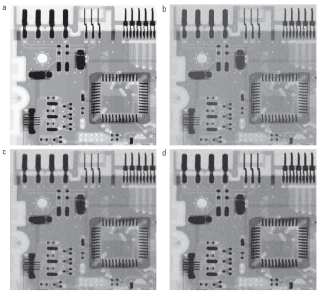


Figura 5.7 (a) Imagem radiográfica. (b) Imagem corrompida pelo ruído aditivo gaussiano. (c) Resultado da filtragem com um filtro de média aritmética de tamanho 3 × 3. (d) Resultado da filtragem com um filtro de média geométrica do mesmo tamanho. (Imagem original: cortesia do Dr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.1 Filtros de média

Exemplos de filtros de média: (a) corrompida por ruído de pimenta, (b) corrompida com ruído de salivo, (c) filtragem de (a) por filtro contra-harmônico 3 x 3 de ordem 1,5 e (d) filtragem de (b) por filtro contra-harmônico 3 x 3 de ordem -1,5.

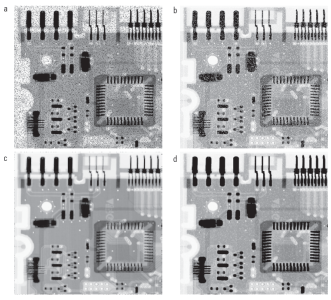


Figura 5.8 (a) Imagem corrompida por ruído de pimenta com probabilidade de 0,1. (b) Imagem corrompida por ruído de sal com a mesma probabilidade. (c) Resultado da filtragem de (a) com um filtro contra-harmônico 3 × 3 de ordem 1,5. (d) Resultado da filtragem de (b) com Q = −1,5.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.2 Estatística de ordem

Filtros de estatística de ordem

Filtro de mediana

$$\hat{f}(x,y) = mediana_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}$$

Filtros de máximo e mínimo

$$\hat{f}(x,y) = max_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}$$

$$\hat{f}(x,y) = min_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}$$

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.2 Estatística de ordem

Filtro de ponto médio

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{2}\left[max_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\} + min_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}\right]$$

Filtros de média alfa cortada

Suponha que sejam excluídos os valores de intensidade d/2 mais baixos e d/2 mais altos de $g(s,t)$ na vizinhança S_{xy}. Temos $g_r(s,t)$ representando os mn-d pixels restantes. Um filtro formado pela média destes mn-d pixels restantes é chamado média alfa cortada, no qual o valor de d pode variar de 0 a mn-1. Quando d=0, o filtro se reduz à média aritmética. Se d = mn-1, se reduz à mediana.

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn-d}\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g_r(s,t)$$

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.2 Estatística de ordem

Exemplos de filtros de estatística de ordem: (a) corrompida por ruído de sal e pimenta, (b-d) filtragem recursiva de (a) por um filtro de mediana 3 x 3.

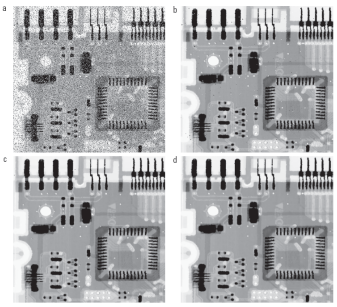


Figura 5.10 (a) Imagem corrompida pelo ruído sal e pimenta com probabilidades $P_a = P_b = 0,1$. (b) Resultado de uma passagem de um filtro de mediana de tamanho 3 × 3. (c) Resultado do processamento de (b) com esse filtro. (d) Resultado do processamento de (c) com o mesmo filtro.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.2 Estatística de ordem

Exemplos de filtros de estatística de ordem: (a) filtragem de ruído de pimenta com filtro de máximo 3 x 3 e (b) resultado do filtro de mínimo para eliminar ruído de sal com máscara de mesmo tamanho.

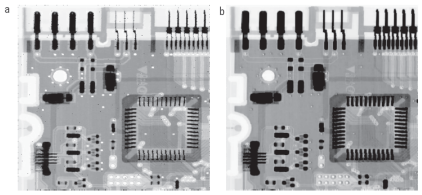
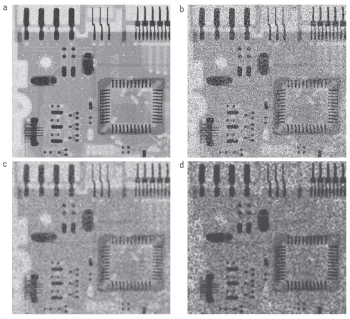


Figura 5.11 (a) Resultado da filtragem da Figura 5.8(a) com um filtro de máximo de tamanho 3 × 3. (b) Resultado da filtragem da Figura 5.8(b) com um filtro de mínimo de mesmo tamanho.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.2 Estatística de ordem

Exemplos de filtros de estatística de ordem: (a) imagem corrompida por ruído uniforme aditivo, (b) adicionalmente corrompida por sal e pimenta. Imagem (b) filtrada por: (c) média aritmética, (d) média geométrica.



12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.2 Estatística de ordem

Exemplos de filtros de estatística de ordem: (a) imagem corrompida por ruído uniforme aditivo, (b) adicionalmente corrompida por sal e pimenta. Imagem (b) filtrada por: (e) mediana, (f) média alfa cortada com d=5.

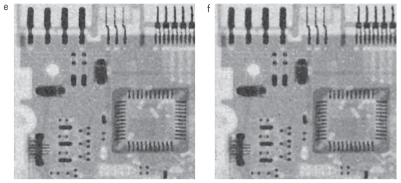


Figura 5.12 (a) Imagem corrompida por ruído uniforme aditivo. (b) Imagem adicionalmente corrompida pelo ruído sal e pimenta aditivo. Imagem (b) filtrada com um: (c) filtro de média aritmética; (d) filtro de média geométrica; (e) filtro de mediana; e (f) filtro de média alfa cortada com $d = 5$ Todos os filtros de tamanho 5×5.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.2 Estatística de ordem

Séries temporais

Ao dispor-se de uma série temporal de imagens corrompidas por ruído aditivo aleatório, pode-se aplicar uma filtragem por média ou mediana na dimensão temporal (empilhamento).

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.3 Domínio de frequência

Redução de ruído periódico pela filtragem no domínio da frequência

A ideia básica é que o ruído periódico apareça como picos concentrados de energia na transformada de Fourier, em posições correspondentes às frequências de interferência periódica. Na figura abaixo, da esquerda para a direita: filtros rejeita-banda ideal, rejeita banda-Butterworth e rejeita-banda Gaussiano.

Filtros passa-banda e rejeita-banda

Figura 5.15 Da esquerda para a direita, gráficos em perspectiva de filtros rejeita-banda ideal, Butterworth (de ordem 1) e gaussiano.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.3 Domínio de frequência

Exemplo: (a) imagem corrompida por ruído senoidal, (b) espectro de Fourier, (c) filtro rejeita-banda Butterworth e (d) resultado.

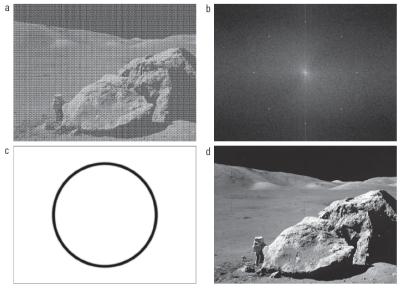


Figura 5.16 (a) Imagem corrompida por ruído senoidal. (b) Espectro de (a). (c) Filtro rejeita-banda Butterworth (o branco representa 1). (d) Resultado da filtragem. (Imagem original: cortesia da Nasa.)

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.3 Domínio de frequência

Os filtros passa-banda podem ser usados para recuperar o padrão de ruído.

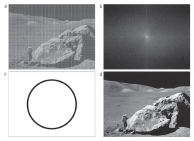


Figura 5.16 (a) Imagem corrompida por ruído senoidal. (b) Espectro de (a). (c) Filtro rejeita-banda Butterworth (o branco representa 1). (d) Resultado da filtragem. (Imagem original: cortesia da Nasa.)

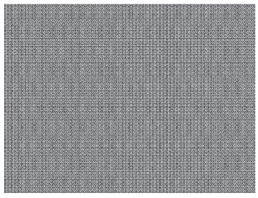


Figura 5.17 Padrão de ruído da imagem da Figura 5.16a obtido pela filtragem passa-banda.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.3 Domínio de frequência

Filtros notch: na figura abaixo, (a) filtro rejeita-notch ideal, (b) rejeita-notch Butterworth e (c) rejeita-notch Gaussiano. O número de pares de filtros notch que podem ser implementados é arbitrário. O seu formato também pode ser arbitrário (ex., retangular). São simétricos em relação à origem.

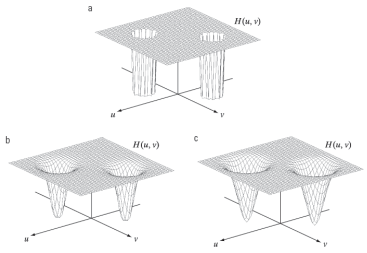


Figura 5.18 Gráficos em perspectiva de filtros *notch* (rejeita) (a) ideal, (b) Butterworth (de ordem 2) e (c) gaussiano.

12 Restauração de imagens | 12.2 Filtragem | 12.2.3 Domínio de frequência

Exemplo de filtro notch: na figura abaixo, (a) imagem com ruído, (b) seu espectro, (c) filtro passa-notch, (d) padrão de ruído espacial e (e) filtragem rejeita-notch.

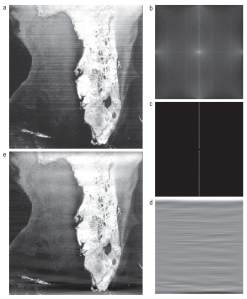


Figura 5.19 (a) Imagem de satélite da Flórida e do Golfo do México mostrando linhas de varredura horizontais. (b) Espectro. (c) Filtro passa-*notch* sobreposto a (b). (d) Padrão de ruído espacial. (e) Resultado da filtragem rejeita-*notch*. (Imagem original: cortesia da Noaa.)

12 Restauração de imagens | 12.3 Função de degradação

Estimativa da função de degradação

- ✓ Estimativa pela observação da imagem
- ✓ Estimativa por experimentação
- ✓ Estimativa por modelamento

Filtragem inversa

A abordagem mais simples de restauração é a filtragem inversa direta, na qual calcula-se uma estimativa, $\hat{F}(u,v)$, da transformada da imagem original dividindo-se a transformada da imagem degradada, $G(u,v)$, pela função de degradação $H(u,v)$.

$$\hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)}{H(u,v)}$$

Lembrando que:

$$G(u,v) = H(u,v) \cdot F(u,v) + N(u,v)$$

Então, podemos escrever:

$$\hat{F}(u,v) = F(u,v) + \frac{N(u,v)}{H(u,v)}$$